

Investition und Finanzierung, WVK-IVEST

Lektion 12: Unternehmensbewertung III: Multiplikator-Methode, Praxisbeispiel DCF-Methode



FS 2026

Adrian Kammer, Hakan Ergen

IVEST FS 2026: Semesterprogramm

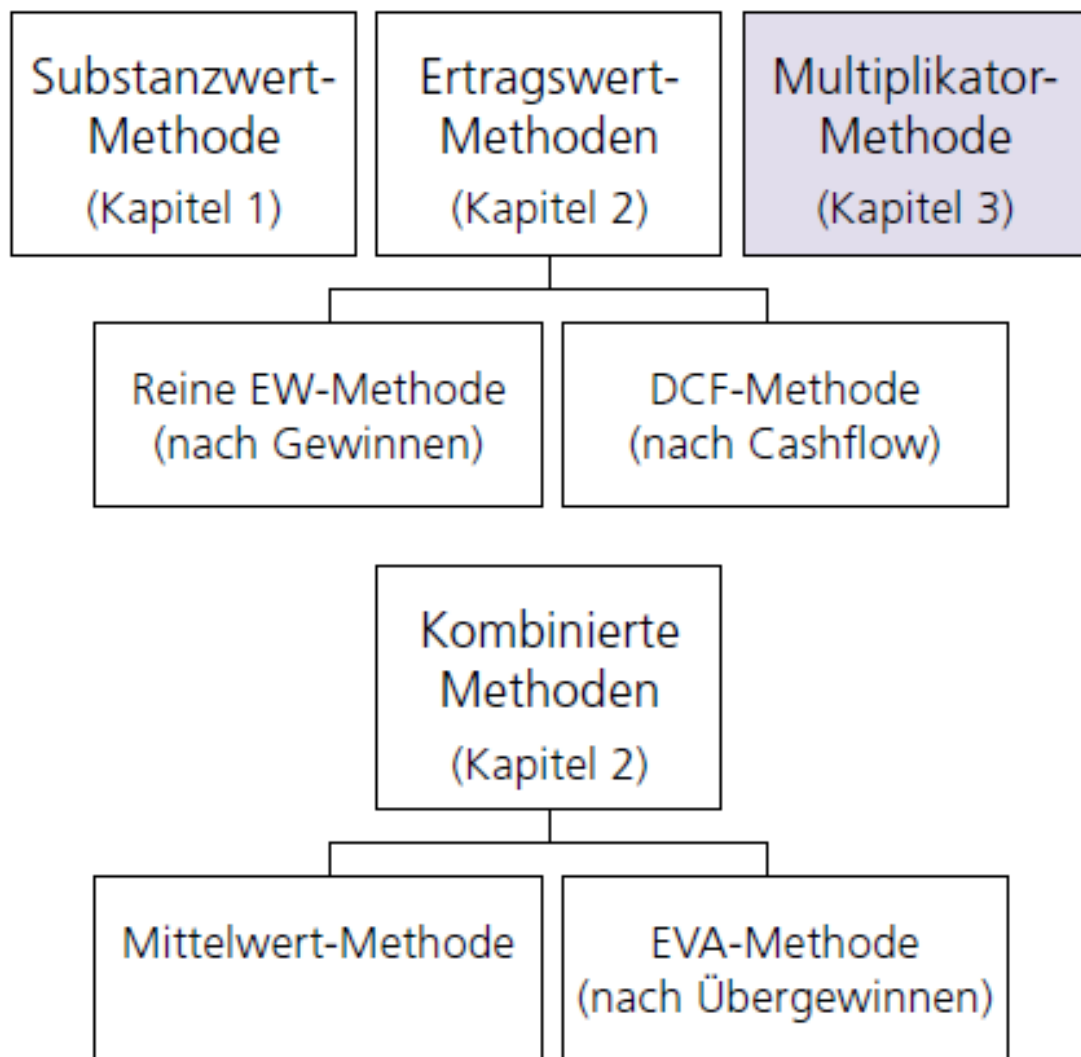
LK	Datum	Thema	Inhalte	Dozent
1	19.02.	Bilanz, Erfolgsrechnung	Struktur und Erstellung einer Bilanz und Erfolgsrechnung	Ergen
2	26.02.	Geldflussrechnung	Inhalt, Aufbau und Erstellung einer Geldflussrechnung	Ergen
3	05.03.	Finanzierung I	Grundlagen der Finanzierung	Ergen
4	12.03	Finanzierung II	Finanzierungsformen (Innen- und Aussenfinanzierung)	Ergen
5	19.03	Finanzierung III	Kapitalkosten – Fremd- und Eigenkapitalkosten, WACC	Kammer
6	26.03	Investitionsrechnung I	Einführung Investitionsrechnung und statische Methoden	Kammer
7	02.04	Investitionsrechnung II	Dynamische Methoden: Grundlagen	Kammer
8	09.04	Investitionsrechnung III	Dynamische Methoden: Vertiefung	Kammer
9	16.04	Investitionsrechnung IV	Übungen statische und dynamische Methoden, WACC	Kammer
10	23.04	Unternehmensbewertung I	Bewertungssituationen, traditionelle Methoden	Kammer
11	30.04	Unternehmensbewertung II	Bewertung mittels Discounted Cash Flow-Ansatz	Kammer
12	07.05	Unternehmensbewertung III	Bewertung von Unternehmen: Praxisbeispiele	Kammer
	14.05	Auffahrt	Keine Vorlesung	
13	21.05	SEP-Vorbereitung	Hinweise zur SEP / kleine Probeprüfung inkl. Besprechung	Kammer

Lernziele Lektion 12

Sie können...

- Die Multiplikator-Methode anwenden und kennen die Vor- und Nachteile verschiedener Bezugsgrößen.
- Den Goodwill von Unternehmenswerten aus dem Substanzwert ableiten.
- Ein Unternehmen basierend auf dessen Finanzplan mit der DCF-Methode bewerten.

Multiplikator-Methode: Relative Bewertung von Unternehmen



- Die Bewertung von Unternehmen mittels sogenannten **Multiples** ist in der **Praxis weit verbreitet**. Die Methode erlaubt den Vergleich zu Unternehmen, welche bereits **reale Kaufangebote** erhalten haben (**Peers**).
- Man betrachtet die **beobachteten Kaufpreise als Vielfaches** (“Multiple”) einer bestimmten **Finanzkennzahl** der jeweils verkauften Firmen und kann dann dieses Multiple auf die zu bewertende Firma anwenden.
- Dabei unterscheiden sich die beobachteten Multiples deutlich je nach **Branche, Firmengrösse und Land**.
- Zum Beispiel: Netto-Unternehmenswert (Kaufpreis)
 - = Umsatz x Umsatz-Multiple (z.B. 0.5-1.2)
 - = EBITDA x EBITDA-Multiple (z.B. 4-9)
 - = EBIT x EBIT-Multiple (z.B. 5-10)

Multiples für Schweizer KMU im Jahr 2026 gemäss der Plattform NIMBO ([Link](#))

Lohn des Geschäftsführers
wird zum Gewinn addiert



Branche	EBITC Multiple	EBIT Multiple	EBITDA Multiple	Umsatz Multiple
Software / IT Dienstleistungen	6.3	9.9	8.7	1.1
Produzierende Industrie	6.3	8.1	7.1	0.8
Dienstleistungen	5.3	7.4	6.6	0.8
Gastronomie	5.2	7.8	6.7	0.7
Handel	5.2	6.7	6.1	0.5
Handwerk / Bau	4.3	5.7	5.2	0.5

NIMBO fragt jeden Monat über tausend KMU in Europa nach erhaltenen Kaufangeboten und berechnet daraus aggregierte Multiples für verschiedene Branchen.

Multiples von NIMBO beziehen sich auf den Kaufpreis, also auf den Netto-Unternehmenswert (ohne Fremdkapital)

Netto-UW (Kaufpreis) eines Restaurants mit einem Umsatz von 3. Mio. CHF? EBIT & EBIT Marge?

Welcher Multiple eignet sich am besten für KMU Bewertung?

- **Umsatz Multiple (Sales):** Kann auch bei unrentablen Unternehmen angewendet werden, die Verluste erzielen, für die Zukunft aber ein Ertragspotenzial aufweisen (z.B. Start-up oder Turnaround-Unternehmen).
- **EBITDA Multiple:** Ist eine gute Grundlage, wenn in Zukunft keine signifikanten Investitionen zu tätigen sind. Es wird zudem nicht von buchhalterischen Annahmen bezüglich der Abschreibungen beeinflusst.
- **EBIT Multiple:** Hat gegenüber dem EBITDA Multiple den Vorteil, dass es vergangene Investitionen durch Abschreibungen glättet. Falls in Zukunft ähnlich hohe Investitionen getätigt werden müssen, ist das EBIT Multiple eine gute Grundlage für die Bewertung.
- **EBITC Multiple:** Erlaubt eine Bewertung von Unternehmen, welche zwar keinen Gewinn machen, aber dem Geschäftsführer einen Lohn auszahlen können.

Falls man sich nicht sicher ist, welches Multiple man anwenden sollte, empfiehlt sich ein Durchschnitt aus den Methoden zu bilden.

Equity-Multiples, die sich auf den Aktien-Kurs von börsenkotierten Unternehmen beziehen

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

a) auf Ebene Unternehmen

$$\text{KGV} = \frac{\text{Marktkapitalisierung}}{\text{Reingewinn}}$$

b) auf Ebene Aktie

$$\text{KGV} = \frac{\text{Kurs je Aktie}}{\text{Reingewinn je Aktie}} = \frac{\text{Price}}{\text{EPS}} = \frac{P}{E}$$

Der Reingewinn je Aktie (Earnings per Share = EPS) wird ermittelt, indem der **Reingewinn** (nach Zinsen und Steuern) des Unternehmens durch die **durchschnittliche Anzahl Aktien** (ohne eigene Aktien) zu einem bestimmten Stichtag dividiert wird.

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

a) auf Ebene Unternehmen

$$\text{KBV} = \frac{\text{Marktkapitalisierung}}{\text{Buchwert Eigenkapital}}$$

b) auf Ebene Aktie

$$\text{KBV} = \frac{\text{Kurs je Aktie}}{\text{Buchwert je Aktie}} = \frac{\text{Price}}{\text{BVPS}} = \frac{P}{B}$$

Quelle: Hauser & Tunes (2021)

Der Buchwert je Aktie (Book Value per Share = BVPS) wird bestimmt, indem der **Buchwert des Eigenkapitals** durch die **Anzahl Aktien** (ohne eigene Aktien) zu einem bestimmten Stichtag dividiert wird.

KGV/KBV unterscheiden sich zwischen Branchen

Technologie Titel CH	Aktienkurs [CHF]	Marktkapitalisierung [Mio. CHF]	KGV für 2026	KBV für 2026
VAT Group	620.4	18'592	61.4	23.4
Logitech	79.8	11'199	20.8	6.8
Temenos	75.8	5'100	29.1	13.5
Inficon	122.0	3'628	41.2	10.7

Hohes KGV / KBV,
da Bewertung stark
getrieben durch
zukünftig erwartete
Gewinne

Versicherungs Titel CH	Aktienkurs [CHF]	Marktkapitalisierung [Mio. CHF]	KGV für 2026	KBV für 2026
Zurich Insurance	550.4	82'213	12.7	3.6
Swiss RE	128.4	37'868	9.2	1.9
Swiss Life	914.0	25'542	19.1	3.9
Helvetia Baloise	212.4	21'041	18.3	1.6

Wenig dynamisches
dafür stabiles Geschäft
widerspiegelt sich in
eher tiefen KGV / KBV.
Dafür hohe
Ausschüttung von
Dividenden.

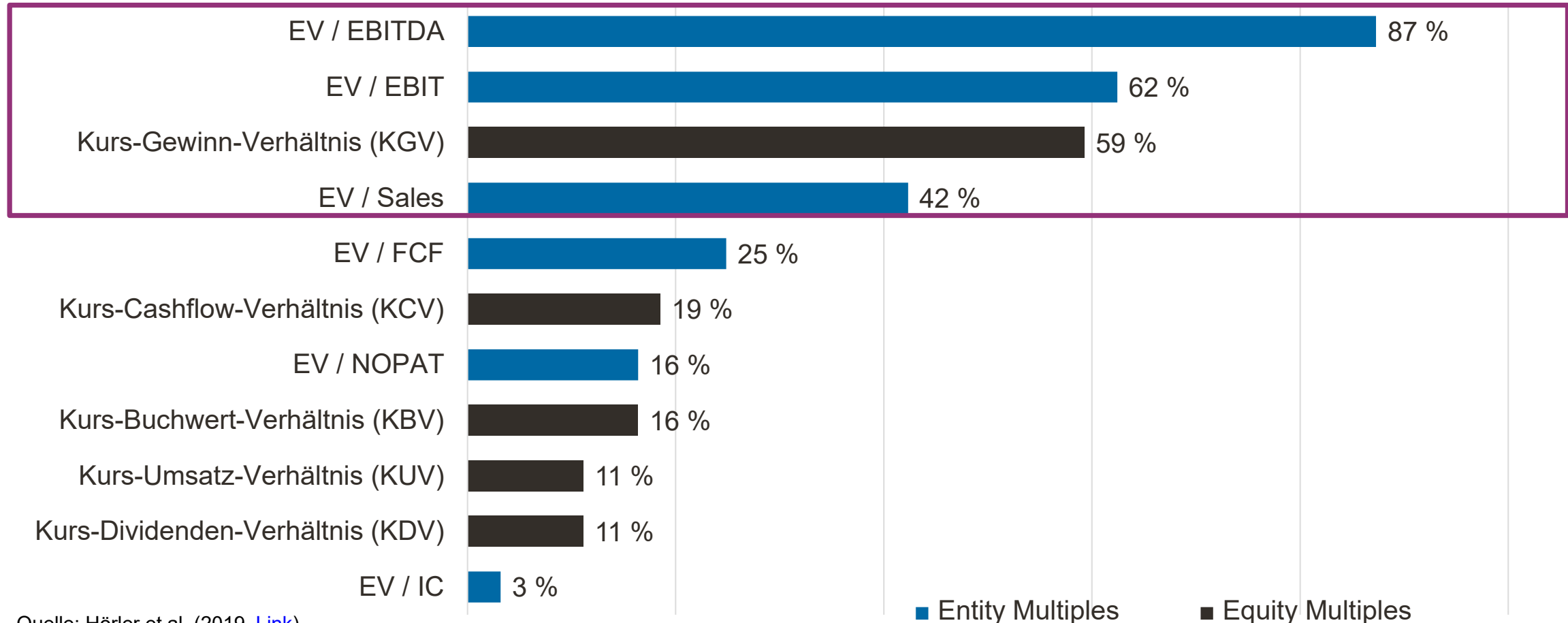
Werte beziehen sich auf den Stichtag 6. Mai 2026 (Abgerufen bei [FuW](#))

Beliebteste Multiples in der Schweiz

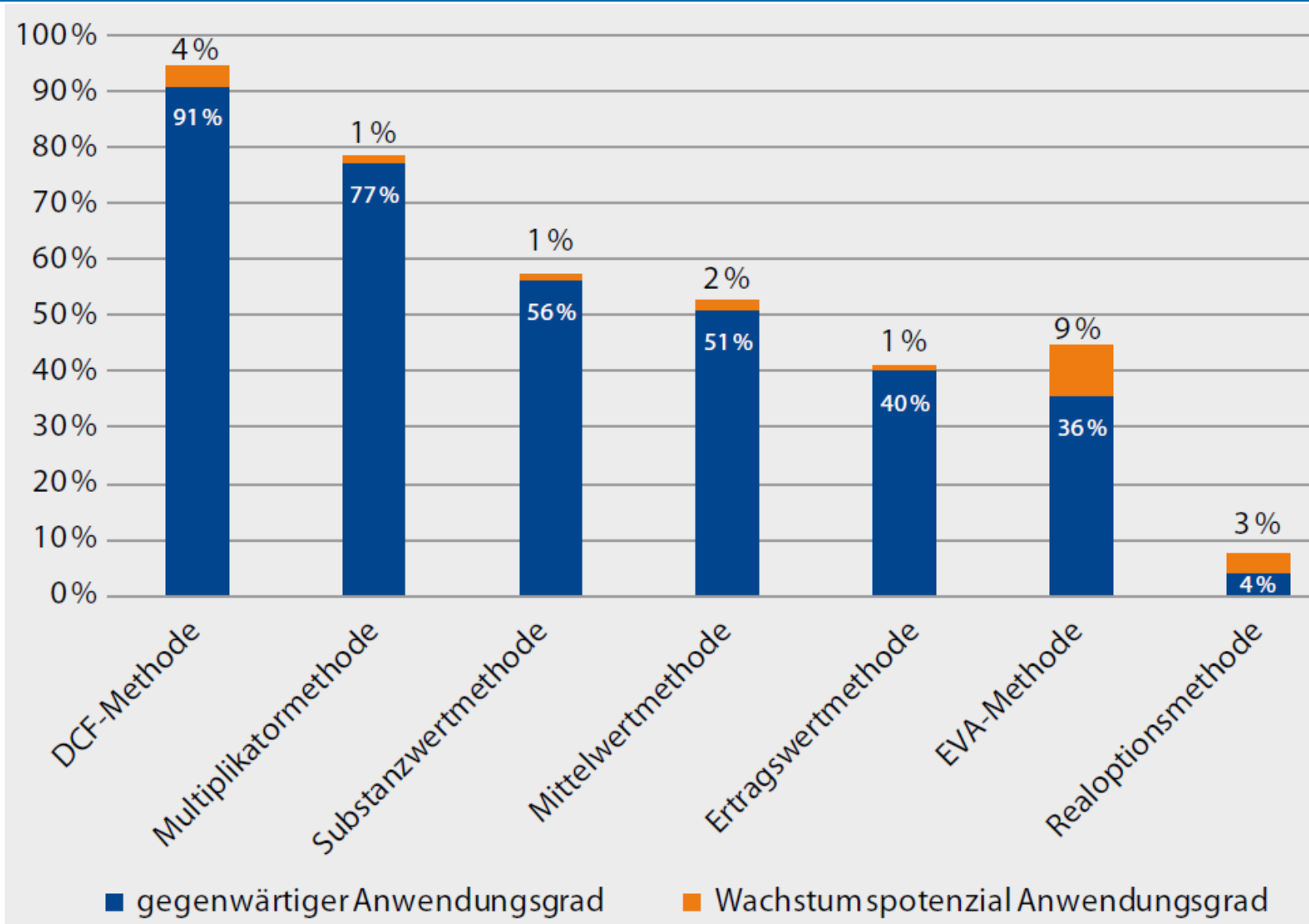
EV: Enterprise Value = Brutto-
Unternehmenswert

Verwendete Multiples

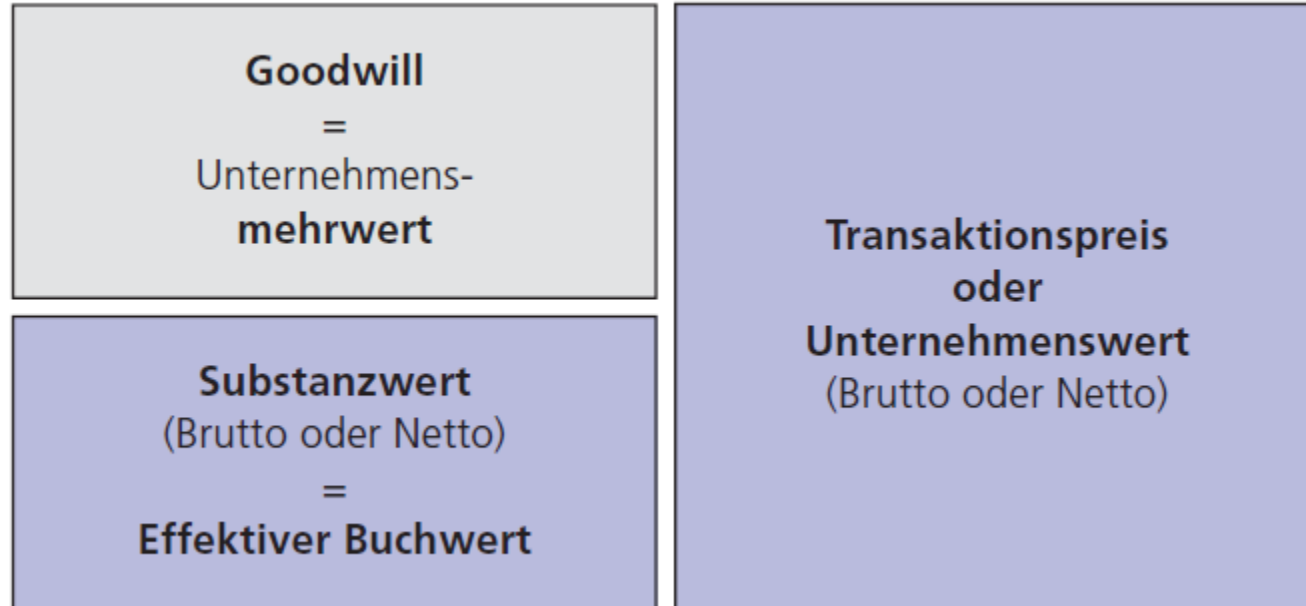
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %



Anwendungsgrad verschiedener Methoden zur Bewertung von Unternehmen in der Schweiz



Substanzwert und Goodwill (I)



$$\text{Goodwill} = \text{Transaktionspreis (oder Unternehmenswert)} - \text{Substanzwert}$$

- Goodwill lässt sich für jeden beliebig errechneten Unternehmenswert ableiten.
- Normalerweise wird der Goodwill auf Equity-Basis (Netto-Werte) ermittelt.

Im Rahmen einer **M&A-Transaktion** wird auf der Basis von verschiedenen, **zukunftsgerichteten Bewertungsmethoden** ein Kaufpreis für das Unternehmen ausgehandelt. Von Interesse für Verkäufer und Käufer ist die **Differenz** zwischen diesem ausgehandelten **Transaktionspreis** und dem **Substanzwert** aus der Bilanz (bei einer Transaktion i.d.R. der Netto-Substanzwert). Da der **Substanzwert** (effektiver Buchwert nach Zurechnen der stillen Reserven) **gegenwartsorientiert** ist und häufig als Preisuntergrenze gilt, liegt der ausgehandelte **Transaktionspreis oft höher**. Dies deshalb, weil er auf der Basis von zukunftsgerichteten Verfahren ermittelt wurde, die das **künftige Ertragspotenzial** eines Unternehmens zu erfassen versuchen.

- Die Differenz zwischen dem höheren Transaktionspreis und dem oft tieferen Substanzwert wird **Goodwill** genannt und entspricht dem **Unternehmensmehrwert**.

Substanzwert und Goodwill (II)

Der berechnete Goodwill bzw. Mehrwert liegt in **immateriellen Aktiven** bzw. intellektuellem Kapital begründet, die das **künftige Ertragspotenzial** eines Unternehmens entscheidend mit beeinflussen, die aber grundsätzlich **nicht zum Substanzwert** gezählt werden. Zu diesen immateriellen Vermögenswerten gehören z. B.:

- Know-how der Mitarbeitenden
- Qualität des Managements
- Unternehmenskultur- und Organisation
- Kunden- und Lieferantenbeziehungen
- Werbestrategien, Image und eigener Brand
- Technologien und Unternehmensstandort

Ein Unternehmen darf den eigenen, **selbsterarbeiteten (originären) Goodwill** in der Regel nicht bilanzieren. Der im Zuge einer **Akquisition erworbene (derivative) Goodwill** muss jedoch in der (Konzern-) Bilanz aktiviert werden, weil dafür auch eine geldwerte, berechenbare **Gegenleistung** erbracht wurde (**Kaufpreis**)

Goodwill: Lösen Sie folgende Aufgabe (6 min)

Berechnen Sie anhand der folgenden Angaben den **Netto-Unternehmenswert** für die Halifax AG nach der Mittelwert-Methode, wobei Sie den Ertragswert doppelt gewichten. Ermitteln Sie zudem den im Unternehmen verborgenen **Goodwill** (basierend auf dem ermittelten Unternehmenswert).

- Bilanzsumme gemäss externem Jahresabschluss: CHF 7.8 Mio.
- Stille Reserven (Endbestand): CHF 0.9 Mio.
- Fremdkapital: CHF 2.7 Mio.
- Jährlicher, konstanter Zukunftsgewinn
nach Steuern und **vor** Zinsen: CHF 0.8 Mio.
- Budgetierte, jährliche Fremdkapitalzinsen: CHF 0.2 Mio.
- Erwartete Rendite der Aktionäre (nach CAPM): 8 %
- WACC: 6 %

Aufgabe Goodwill: Lösung

$$SW \text{ (netto)} = \text{Bilanzsumme (Jahresabschluss)} + \text{stille Reserven} - FK$$

$$= 7.8 + 0.9 - 2.7 = \text{CHF } 6 \text{ Mio.}$$

$$EW \text{ (netto)} = \frac{\text{Reingewinn nach Zinsen}}{R} = (0.8 - 0.2) / 0.08 = \text{CHF } 7.5 \text{ Mio.}$$

(da Equity-Ansatz, d. h. netto muss der Reingewinn **nach** Zinsen mit der erwarteten EK-Rendite diskontiert werden; der WACC ist für diese Aufgabe irrelevant)

$$UW_0 \text{ (netto)} = \frac{2 \cdot EW + 1 \cdot SW}{3}$$

$$= (2 \cdot 7.5 + 1 \cdot 6) / 3 = \text{CHF } 7 \text{ Mio.}$$

$$\text{Goodwill} = \text{Unternehmenswert (hier: Verkaufspreis)} - \text{Substanzwert}$$

$$= 7 - 6 = \text{CHF } 1 \text{ Mio.}$$

Bewertungsbeispiel aus der Praxis

- Öffentliche Kapitalerhöhung durch Pharma Start-up InnoMedica
- Ausgabe von neuen Aktien für Finanzierung bis zum Markteintritt
- Aufnahme von max. 34.2 Mio. CHF Eigenkapital
- Was ist der faire Preis der Aktie?

Medikamentenmangel zukünftig entgegenwirken?

Jetzt in Schweizer Pharma-Innovation investieren.

Kapitalerhöhung um CHF 34 Mio. mit öffentlichem Angebot bis 31. Mai 2023
InnoMedica entwickelt und produziert Nanomedikamente gegen Krebs und Parkinson in der Schweiz. Durch ein intelligentes Transportsystem erreichen die Wirkstoffe gezielt den Krankheitssort im Körper.

Onkologie

Dringend benötigte Innovation bei Chemotherapien

Klinische Daten zeigen, dass eine Verbesserung des Wirkungs-/Nebenwirkungsprofils durch InnoMedicas Nanocarrier erzielt werden kann. Dieser bringt den Wirkstoff Doxorubicin gezielt zum Tumor und schützt dabei gleichzeitig gesundes Gewebe, was insgesamt eine schonendere Krebsbehandlung erwarten lässt.

Neurologie

Durchbruch bei Regeneration von Nervenzellen im Gehirn

Spezifisch angepasst kann InnoMedicas Nanocarrier die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Erste klinische Daten liefern Hinweise, dass dadurch der regenerierende Wirkstoff GMI bereits nach acht Behandlungswochen den Krankheitsverlauf von Parkinson stoppen kann. Weitere klinische Studien mit einer Anwendung bei ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) sind geplant.

Bestellung der Investorenunterlagen

bei Frau Andrea Zurkirchen

info@innomedica.com

+41 (0)44 383 88 22

www.innomedica.com



 INNOMEDICA

Pharmaceuticals
efficiently targeted



Investorenevents

Zürich 2. und 16. Mai 2023

18.15 Uhr bei OBC, Europaallee 41

Zug 3. Mai 2023

18.15 Uhr im City Garden Hotel, Metallstrasse 20

Bern 10., 12. und 15. Mai 2023

18.15 Uhr in der Schmiedstube, Schmiedenplatz 5

Luzern 11. Mai 2023

18.15 Uhr im Radisson Blu Hotel, Inselquai 12

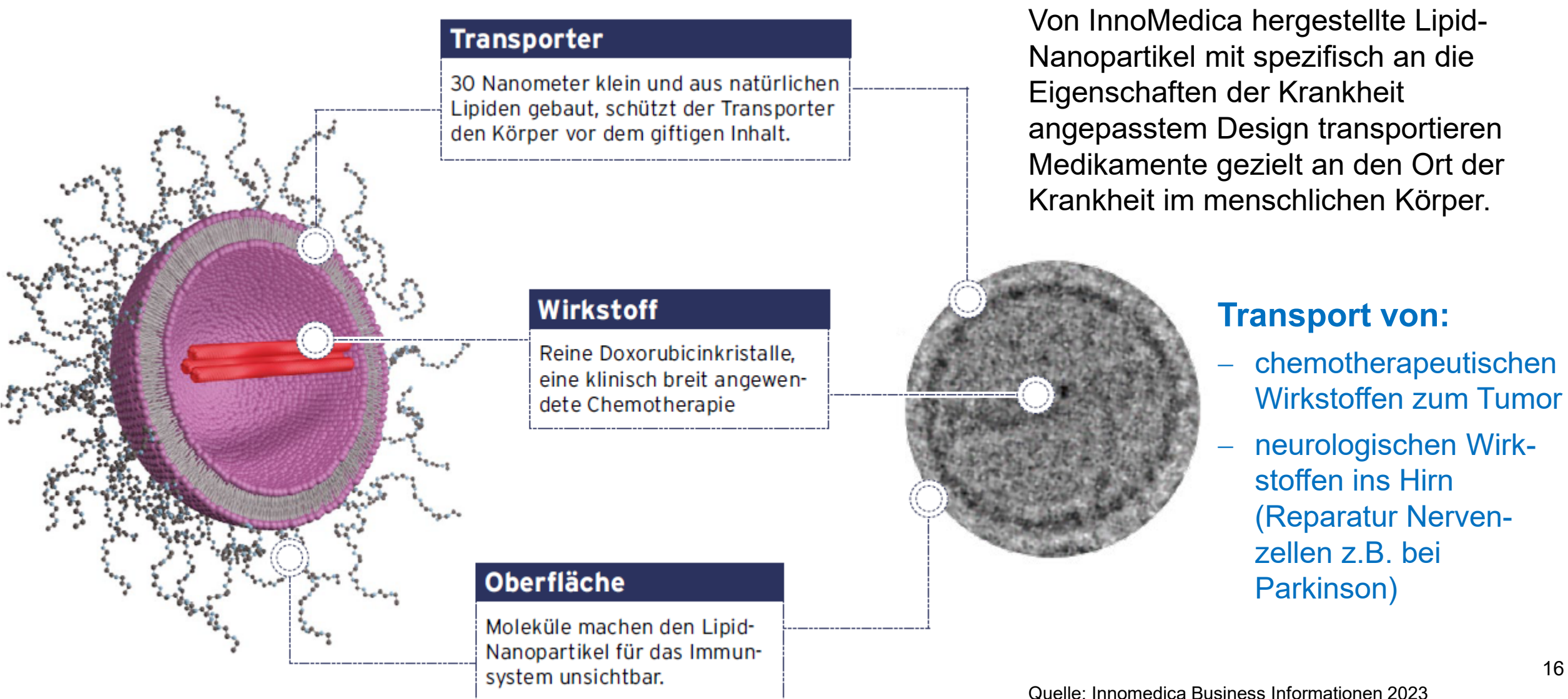
Pfäffikon SZ 17. Mai 2023

18.15 Uhr im Hotel Seedamm Plaza, Seedammstrasse 3

Basel 23. Mai 2023

18.15 Uhr bei PricewaterhouseCoopers, St. Jakobs-Strasse 25

Innovation von InnoMedica: Nanotechnologie für die gezielte Behandlung von Krankheiten



Lange Produktentwicklung und Marktzulassung führen zu einem hohen Kapitalbedarf (Eigenkapitalgeber = Aktionäre)



- Forschung und Entwicklung seit über 10 Jahren 100% finanziert durch Kapitalerhöhungen (Aussenfinanzierung).
- Aufbau einer Nanofactory mit Reinraum für eigene Produktion, mittlerweile 61 Mitarbeitende
- Erste klinische Studien mit Patientinnen und Patienten zeigen hohe Wirksamkeit.
- Aber: Bisher keine Marktzulassung durch Swissmedic, da Patientenzahl noch zu gering
- Grössere klinische Studien nötig und bereits am Laufen, Marktzulassung geplant bis 2025 (Stand Businessplan 2023)
- Zusätzlicher Kapitalbedarf bis zum Break-Even (positiver Cashflow) 33.8 Mio. CHF

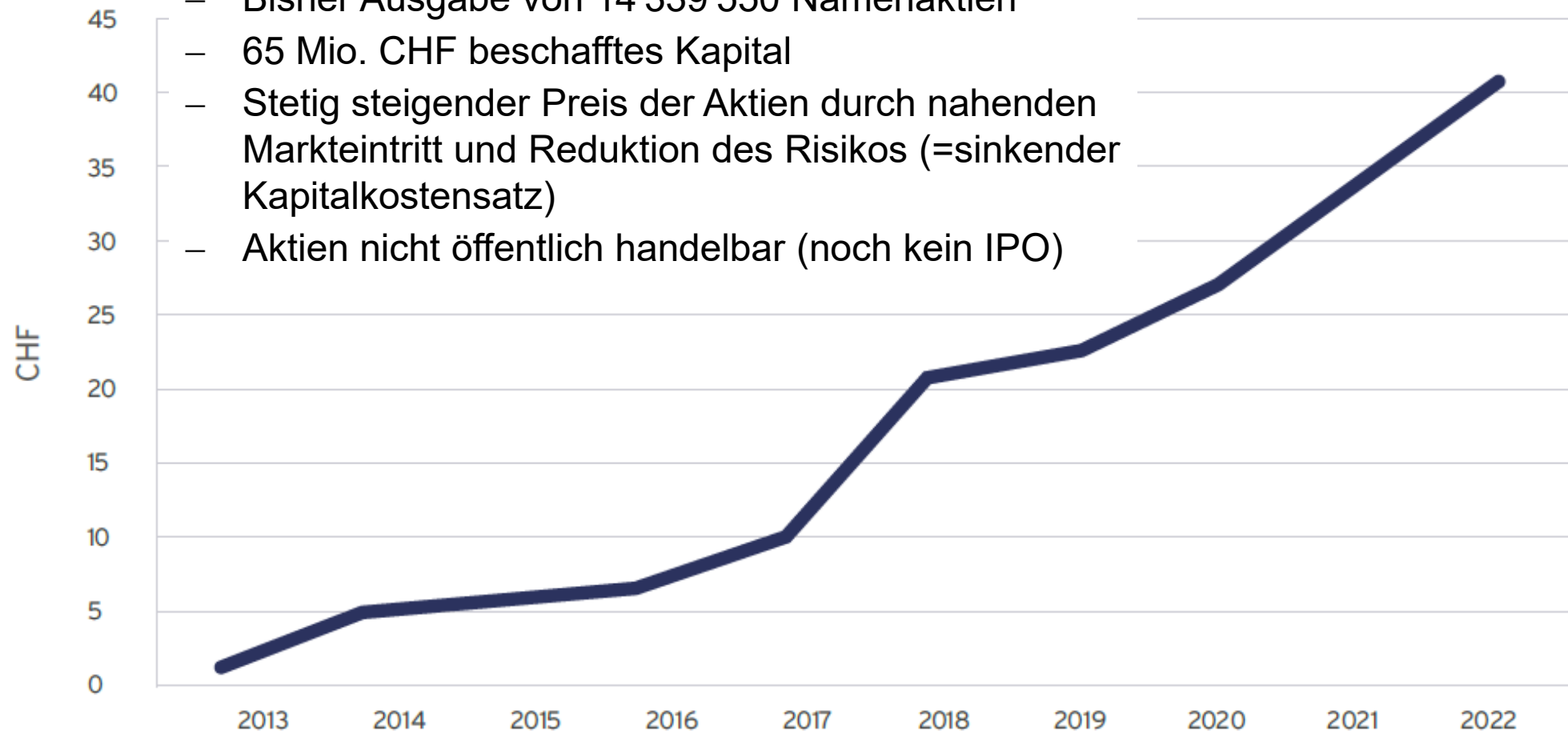
10-jährige Finanzierungsgeschichte

Aktienpreis

Jährliche Kapitalrunden (Stand 2023)

- Bisher Ausgabe von 14'339'550 Namenaktien
- 65 Mio. CHF beschafftes Kapital
- Stetig steigender Preis der Aktien durch nahenden Markteintritt und Reduktion des Risikos (=sinkender Kapitalkostensatz)
- Aktien nicht öffentlich handelbar (noch kein IPO)

Aktienpreis
2023?



Quelle: Innomedica Business
Informationen 2023

Konsolidierte Jahreszahlen 2022

Aktiven		Passiven	
Liquide Mittel	16.5 Mio.	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0.2 Mio.
Sachanlagen	2.2 Mio.	Passive Rechnungsabgrenzung	0.5 Mio.
Weiteres	0.9 Mio.	Eigenkapital	18.9 Mio.

- 100% Finanzierung durch Eigenkapitalgeber
- Kein Fremdkapital

	2021	2022
Nettoerlöse	0.0 Mio.	0.0 Mio.
- Material- und Dienstleistungsaufwand	2.2 Mio.	2.5 Mio.
- Personalaufwand	6.3 Mio.	6.1 Mio.
- übriger betrieblicher Aufwand	1.5 Mio.	1.3 Mio.
- Abschreibung	0.3 Mio.	0.5 Mio.
- Steuern	0.1 Mio.	0.1 Mio.
Jahresergebnis	-10.4 Mio.	-10.5 Mio.

- Personalaufwand mit 58% als wichtigster Kostentreiber und Erfolgsfaktor
- Material- und Dienstleistungsaufwand ergibt sich aus den präklinischen und klinischen Studien sowie der Produktion.
- Monatlicher Liquiditätsbedarf im Jahr 2022: 0.9 Mio. CHF (=Cash Burn Rate)
- Liquide Mittel 01. Jan. 2023: 16.5 Mio. CHF
- 18 Monate finanziert bei aktuellem Cashbedarf (=Cash Runway)

Finanzplanung: Annahmen von InnoMedica

	2023	2024	2025	2026	2027
TLD-1					
Marktzulassung Schweiz					
Marktzulassung EU					
Marktzulassung USA					
Anzahl behandelte Patienten			2'229	6'295	12'590
Nettoumsatz pro Patient (CHF)			20'639	20'639	16'418
Umsatz			45'994'443	129'924'474	206'714'827
Umsatzkosten			-4'094'399	-11'230'160	-15'629'942
Patienten in klinischen Studien	40	120	260	700	700
TLN-1					
Marktzulassung Schweiz					
Marktzulassung EU					
Marktzulassung USA					
Anzahl behandelte Patienten			196	969	3'992
Nettoumsatz pro Patient (CHF)			68'888	68'888	61'885
Umsatz			13'512'661	66'768'440	247'063'046
Umsatzkosten			-5'717'452	-19'439'065	-71'956'557
Patienten in klinischen Studien	29	118	135	300	500
Umsatz Total			59'507'104	196'692'914	453'777'873
Mitarbeitende	61	104	291	578	804

Onkologie-Produkt

Neurologie-Produkt

Erfolgsrechnung der Planungsphase

	2023	2024	2025	2026	2027	
Umsätze			59'507'104	196'692'914	453'777'873	
Umsatzkosten			-9'811'851	-30'669'225	-87'586'499	
Lizenzgebühren			0	0	0	Brutto-
Bruttoeinnahmen			49'695'252	166'023'688	366'191'374	gewinn
Marketing und Distribution	0	-950'000	-12'355'639	-32'702'362	-50'840'009	Marge:
Forschung und Entwicklung	-9'762'261	-12'737'526	-13'732'472	-27'554'143	-44'851'375	81%
Allgemeines und Verwaltung	-3'901'770	-6'676'023	-18'579'393	-36'908'841	-51'399'028	
Betriebsergebnis	-13'664'031	-20'363'549	5'027'748	68'858'342	219'100'963	EBIT-
						Marge:
						48%

- Gemäss Finanzplanung von InnoMedica von 2023 werden im Jahr 2025 erstmals Umsätze generiert und wird ein positives Betriebsergebnis auf EBIT-Stufe erzielt (= Break-Even)
- Die Kosten von 33.8 Mio. CHF bis zur Marktzulassung müssen durch Kapitalerhöhungen (= Ausgabe von 700'000 neuen Aktien) gedeckt werden.

Geldflussrechnung der Planungsphase (Pro-Forma)

	2023	2024	2025	2026	2027	
Betriebsergebnis	-13'664'031	-20'363'549	5'027'748	68'858'342	219'100'963	Reingewinn schafft Dividendenpotential.
Abschreibungen	505'461	566'461	592'191	1'023'391	3'907'845	
Operativer Cashflow	-13'158'570	-19'797'088	5'619'938	69'881'733	223'008'808	
Investitionen	-380'000	-450'000	-4'150'000	-26'800'000	-34'000'000	Generelles Potential wird erhöht durch Lizenzierungen/Partnerings .
Cashflow nach Investitionen	-13'538'570	-20'247'088	1'469'938	43'081'733	189'008'808	
Veränderung des Fremdkapitals	0	0	0	0	0	Lizenzpartner können bei Investitionen einbezogen werden.
Veränderung des Eigenkapitals	34'160'000	0	0	0	0	
Cashflow aus Finanzierung	34'160'000	0	0	0	0	Freier Cashflow ermöglicht Fremdfinanzierung .
Freier Cashflow	20'621'430	-20'247'088	1'469'938	43'081'733	189'008'808	

Berechnung nicht 100% korrekt:

- Steuern nicht berücksichtigt
- Cashflow aus Finanzierung zählt nicht zum FCF

Netto-Finanzbedarf

CHF 33.8 Mio.

Betriebsaufwand **CHF 33.0 Mio.**

Investments **CHF 0.8 Mio.**

Positive Cashflows verringern das Risiko: Gelegenheit für **Liquiditätsaktionen** (IPO, strategische Investition, Aktienrückkauf).

Übung: Bewertung InnoMedica mit DCF-Methode basierend auf Business Plan (ohne Steuern auf EBIT) → 10 min

Diskontierter Cashflow (DCF)

Annahmen:

1. Freie Cashflows (FCF) gemäss pro-forma Cashflow-Rechnung **Detailplanung 2024-2027**
2. Zeitraum des Wettbewerbsvorteils von 10 Jahren mit einem FCF-Wachstum von 30% pro Jahr in den ersten 5 Jahren und 15% pro Jahr in den zweiten 5 Jahren **Übergangsphase 2028-37**
3. Endwertperiode mit einem FCF-Wachstum von 3% pro Jahr **Endphase nach 2037**
4. Kapitalkosten: 30% **WACC = 100% Eigenkapitalkosten, da kein Fremdkapital**

Quelle: Innomedica Business Informationen 2023

- Bestimmen Sie den Unternehmenswert von InnoMedica per Ende 2023 mit der DCF-Methode in Excel (NBW-Formel; Lösung auf Moodle).
- Was ist der faire Ausgabepreis einer Aktie gemäss Ihrer Bewertung basierend auf den Annahmen von InnoMedica (14'339'550 bisherige Aktien, 700'000 neue Aktien)?
- Wie viel tragen die verschiedenen Phasen zum Unternehmenswert bei?

Lösung: Bewertung InnoMedica mit DCF-Methode

